

永磁直流微型电机噪声及防治

§ 2 永磁直流微型电机噪声的测定

李宝库

(电子工业部第 21 研究所 上海 200233)

【摘 要】 为了对噪声进行深入地研究和有效地防治,必须对其精确地测定。根据不同的需要和测试条件,可以测定多种物理量和特性曲线。本文则从产品出厂检验出发,重点阐述永磁直流微型电机声功率级(A 计权)标准和简易的测定方法。

【关键词】 自由场 A 计权 运行状态

1 测试条件与方法

能够表征微型电机噪声大小、特性的参数及特性曲线有多种,如总的声压级、声压级的频谱、声的功率级、辐射的指向特性及其它等。就某一参数的测定而言,其精度受很多因素制约,如不加以重视,其测试结果则不能代表电机的真实噪声水平。影响因素有环境背景噪声、电机安装方式及周围反射条件、电机本身的运行状态、测量点的选择、测试仪表的种类及其精度等均有较大影响。

环境背景噪声对测试结果影响颇大,因此需要创造一个良好的低噪声测试场所,而尽量避开那些噪声较大的声源。常见声源的声功率级如表 1 所示。

表 1 常见声源及其声功率级

声源或测试地点	声功率级/dB
痛的感觉阈	130
距离飞机发动机 5m 处	116~120
地下火车在行驶中	85~90
距公共汽车 5m 处	85~88
距电车 10~20m 处	80~85
距无轨电车 5m 处	77
电车来往频繁的交通要道	75~80
平静的大街(没有车辆来往)	30~35
距离冲压机床 2~4m 处	110~113
电机或汽车生产车间	90~92
图书馆	25~30
距离时钟 0.5m 处的滴答声	30

丝毫没有外界噪声干扰,又不存在室内声波

的反射,这种理想的测试环境称为自由场。

由于重要科研项目的需要,有时不惜花很大代价,建造消音室。但就一般电机生产厂家无法做到,而且国家标准中也不这样要求,只要采取一些有效措施和比较实用的方法,仍然可以克服或者修正环境背景噪声的干扰,比如采用如下方法:(1) 利用有消声室的单位的优越条件测定数台电机的噪声,作好标记,平时在本单位条件下对出厂电机测试并进行相对比较,经修正计算后作为测试结果。(2) 利用郊区距公路及工厂较远的单位的有利条件进行噪声测定。(3) 在深夜进行噪声测定,照明灯采用白炽灯,操作者人数限定 2 人以内,不开门窗,关闭风扇进行测试。

2 被测电机的安装与运行状态

电机出厂检验一般是 A 计权法测定其声功率级。这一测定结果与电机安装情况有关,也与运行状态有关。简单地讲,刚性安装会造成较大的声波反射及辐射的干扰,这种干扰多数情况下造成测试数据偏高,造成误判,把合格品打入不合格品,造成不必要的损失。而弹性安装可以避免这种误差。弹性安装分为弹性材料衬垫法及弹性吊装法两种,前者操作方便。弹性衬垫的设计可参照下面公式:

$$15 \times \left(\frac{1000}{n}\right)^2 < \delta \leq \epsilon Z$$

式中: δ —弹性衬垫放置电机后的变形量,mm;

n —电机转速,r/min;

ϵ —弹性材料线性范围系数,如乳胶海绵 $\epsilon=0.4$;

Z —弹性衬垫原始厚度,mm。

通常汽车暖风机电机及汽车空调用冲制绕组电机噪声测试时,可选用厚度 4~6mm 的泡沫塑料或海绵即可。

本文 1996 年 4 月 20 日收到

永磁直流微型电机噪声的测定

37

电机的运行状态对噪声数值影响也不容忽视,尤其是电机转速对噪声影响较大,从公式

$$L_w = K_p \cdot \lg P_H + K_n \cdot \lg n_H$$

可以看出噪声大小与额定功率及转速有关,在 40~170W、转速 3000r/min 范围的汽车电机中第 1 项几乎可以小到忽略不计,而第 2 项大到数十分贝,占总噪声级 90% 以上,速度是重要因素。另外大量实验与计算证明微型直流电机的电磁噪声的比例也很小,而机械噪声占绝对优势。机械噪声也是与转速密切相关的。永磁直流微型电机的最高转速是空载状态, $n_0/n_H = 1.1 \sim 1.4$, 所以应该在空载转速 n_0 下测定功率级。

3 测试标准举例

噪声的物理量很多,测试环境条件和方法也是五花八门,必须标准化方能相互比较。

60 年代我们参照前苏联标准 ГОСТ 11929-66 测量电机噪声特性曲线。1988 年我国参照 ISO 1680. 1 (1986)《声学—旋转电机辐射空气噪声的测定方法—第一部分:反射平面上自由场条件的工程法》制订了国家标准 GB 10069. 1-88《旋转电机噪声测定方法及限值噪声工程测定方

法》。

在此前不久有 GB 6881 噪声源声功率级的测定, GB 3785 声级计的电声性能及测试方法、JJG 188 声级计试行检定规程、GB 4129 标准噪声源等标准。

GB 1069. 1 中对微型电机没有作出详细规定,对各种用途各种应用场合的不同要求更需要制订大量的专业标准。

1983 年机械部制订了 JB 3257-83 汽车暖风机电机技术条件,1992 年将该技术条件修订上升为中华人民共和国汽车行业标准 QC/T 29092-92。该标准中对电机噪声限值规定如表 2。

表 2 汽车暖风机电动机噪声限值

标称功率/W	噪声限值/dB(A)
<50	52
≥50	57

噪声测试方法仍按 GB 10069. 1 规定执行。测试项目只测声功率级。

参 考 文 献

- 1 舒波夫 И. Г. (俄). 电机的噪声和振动. 北京机械工业出版社, 1980.
- 2 GB 10069. 1 国家技术监督局 1988 年发布.

(上接第 19 页)

图 9 为电机交轴电抗 X_q 下降 ($0.8X_q$) 时的电机的起动过程曲线。图 10 为电机的 $X_q = X_d$ 时的电机起动过程曲线。

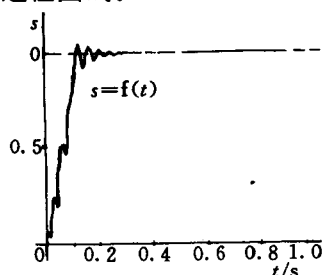


图 9 $s=f(t)$ ($0.8X_q$)

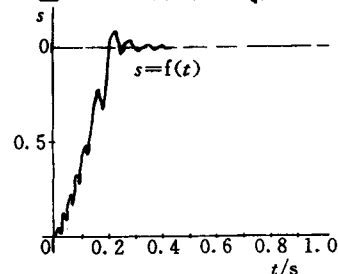


图 10 $s=f(t)$ ($X_q = X_d$)

由以上图 9、图 10 可见, X_q 减小对电机起动的有利, 但当 X_q 减小到 $X_q = X_d$ 时, 起动时间反而增加。

由于永磁同步潜油电机磁路结构的特点, 一般 $X_q > X_d$, 因此设计电机时应合理地选择参数, 以利于永磁同步潜油电机的起动。

参 考 文 献

- 1 杨振强. 永磁同步潜油电机的研究. 哈工大硕士论文, 1996.
- 2 Rahman MA, Osheiba AM, Choudhury MA. Run-up response of polyphase permanent magnet synchronous motors. Electric machines and power systems, 1984, 9(4-5): 347-356.
- 3 邹景祥, 曹荣昌. 永磁同步电动机起动过程的计算机仿真. 中小型电机, 1995, 22(1): 7-12.
- 4 Shimmin PW, Wang J, Bennett N, Binns KJ. Modelling and stability analysis of a permanent-magnet synchronous machine taking into account the effect of lag Bars. IEE Proc-Electr. Power Appl., 1995, 142(2): 137-144.